خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

العودية والاستقراء

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نشرح مكدس الاستدعاء.
- نبرهن الانتهاء.
- نبرهن بالاستقراء.

النشاط: كن المكدس

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض دالة المضروب الفاشلة واطلب من كل زوجين إيجاد الخطأ في دقيقة.

٢. التمثيل (١٥ دقيقة): يمثّل خمسة طلاب إطارات fact(4) ويعيدون النتائج إلى الأعلى.

٣. التتبّع (١٥ دقيقة): يتتبّع كل زوجين fib(4) ويعدّان الاستدعاءات.

٤. البرهان (٢٠ دقيقة): اكتبوا برهان fact(n) = n! معًا، ثم برهانًا لطول القائمة.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- بماذا يحتفظ كل إطار؟
- لماذا fib بطيئة؟
- ماذا يجوز أن تفترض؟

بطاقة الخروج

- اكتب فرضية الاستقراء لمجموع قائمة عودي.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أوقف خمسة طلاب كإطارات مكدس لـ fact(4)، فيكتب كلٌّ منهم قيمة n على بطاقة ويعيد النتيجة، ثم يكتب الفصل برهان الاستقراء معًا.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

العودية والاستقراء

البرمجة، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ في خطوة الاستقراء، ماذا تفترض؟

○ أن الاستدعاء الأصغر صحيح ○ أن الحالة الأساسية خاطئة ○ أن الدالة لا تعود أبدًا

٢ عدّ الاستدعاءات.

تعيد الدالة العودية البسيطة fib(5)، مع fib(0) = 0 و fib(1) = 1، القيمة _____ وتجري _____ استدعاءً إجمالًا.

بنك الكلمات: 5، 8، 9، 15

٣ ماذا تحتاج الدالة العودية الصحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ حالة أساسية يمكن الوصول إليها ☐ مقياس يتناقص في كل استدعاء ☐ عدّاد عام

☐ دمج صحيح لنتيجة الحالة الأصغر

٤ في خطوة الاستقراء يجوز أن تفترض صحة الدالة للمدخل الذي تبرهنه.

○ صح ○ خطأ

٥ رتّب برهان fact(n) = n!.

☐ استنتج (k+1)! = (k+1) × k!

☐ افتح fact(k+1) = (k+1) × fact(k)

☐ افترض fact(k) = k!

☐ برهن fact(0) = 1 = 0!

✎ أيّ نموذج ذهني للعودية يحمله أضعف طلابك، وكيف ستعرف ذلك؟